

2026 年 5 月上虞区高考及选考适应性考试

技术试题

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 14 页，第一部分 7 页，第二部分 7 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。

3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（50 分）

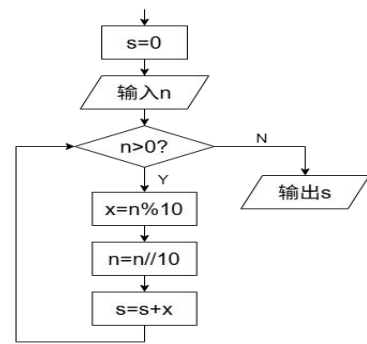
一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答 1 至 6 题。

某校园智慧考勤系统整合人脸识别、NFC 刷卡、云端数据同步等功能，实现师生进出校园的精准考勤。系统通过校门口的高清摄像头采集人脸信息，结合 AI 人脸识别算法快速匹配师生数据库，识别成功后自动记录考勤时间并同步至云端服务器；师生也可通过校园卡刷卡完成考勤。管理员可通过后台管理系统查看实时考勤数据、导出考勤报表，同时可设置不同权限，保障考勤数据安全。此外，系统会自动提醒未考勤人员，助力校园管理效率提升。

1. 下列关于该考勤系统中数据的说法，正确的是
 - A. 考勤系统中数据的表现形式是单一的
 - B. 对考勤数据的加工处理，可为校园考勤管理优化提供依据
 - C. 师生通过校园卡刷卡完成考勤过程中不会产生数据
 - D. 考勤数据仅存储在高清摄像头中，未同步至云端服务器
2. 下列关于该系统安全与信息社会责任的做法，合理的是
 - A. 为方便管理，给所有用户设置相同的考勤数据访问权限
 - B. 将师生考勤信息公开发布到互联网上
 - C. 将师生人脸信息明文存储在本地服务器，便于快速调用
 - D. 定期备份云端考勤数据，防止数据丢失
3. 下列关于该系统功能与应用的描述，正确的是
 - A. 该考勤系统的运行对外部环境没有依赖
 - B. 云端服务器不对考勤数据进行任何处理
 - C. 该考勤系统没有数据输出功能
 - D. 师生通过刷卡完成考勤可借助射频识别技术实现

4. 下列关于该考勤系统中硬件与网络技术的说法, 不正确的是
- A. 高清摄像头、云端服务器、师生数据库属于该系统的硬件设备
 - B. 考勤数据同步至云端服务器, 需遵循 TCP/IP 网络协议
 - C. 管理员通过后台查看考勤数据, 可借助移动通信网络实现
 - D. 服务器的硬件配置会影响考勤数据的处理和存储效率
5. 下列关于该考勤系统中数据采集与多媒体技术的说法, 正确的是
- A. 高清摄像头采集人脸图像, 实现了模拟信号到数字信号的转换
 - B. 人脸图像的存储容量跟像素数量无关
 - C. 考勤系统中的人脸图像属于结构化数据, 可直接用二维表存储
 - D. 为节省存储空间, 人脸图像应存储为未压缩的 BMP 格式
6. 下列关于该考勤系统中人工智能技术的说法, 不正确的是
- A. 该系统的人脸识别运用了人工智能技术
 - B. 人脸识别算法的训练, 需海量师生人脸样本数据
 - C. 该系统的人脸识别功能, 可脱离人工智能算法独立实现
 - D. 优化人脸识别算法参数, 可降低系统考勤识别的误判率
7. 某算法的部分流程图如图所示。执行这部分流程, 若分别以下列数据作为输入 n , 则输出 s 的值与其他三项不同的是



第 7 题图

- A. 2340
 - B. 1350
 - C. 3231
 - D. 4042
8. 某二叉树的前序遍历为 ABCDE, 后序遍历为 CBEDA, 则下列说法正确的是
- A. 该二叉树形态唯一
 - B. 该二叉树共有 2 个叶子节点
 - C. 节点 D 的父节点是 E
 - D. 该二叉树为完全二叉树
9. 有 1 个队列, 队首至队尾元素依次为 a, b, c, d, e。约定 P 操作是指队列中 1 个元素出队后再入队, Q 操作是指队列中 1 个元素出队。则经过 PQQPPQ 系列操作后, 队列中队尾元素为
- A. a
 - B. b
 - C. c
 - D. d
10. 定义如下 Python 函数:
- ```

def f(n, m):
 if n<=1 or m<=1:
 return 1
 if n>=m:
 return f(n-m, m)+1
 else:
 return f(n, m-1)+1

```
- 执行语句  $k = f(5, 3)$  后,  $k$  的值为
- A. 2
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 5

11. 有如下 Python 程序段:

```
p, s, m = 0, 0, 0
while p != -1:
 s += data[p][0]
 if s > m:
 m = s
 if s < 0:
 s = 0
 p = data[p][1]
```

若 data 为  $[[3, 2], [2, 4], [-2, 3], [-3, 1], [-1, 6], [-1, -1], [4, 5]]$ , 运行该程序后 m 的值为

- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5

12. 有如下 Python 程序段:

```
ans, top = 0, 0
n = len(a); st = [0] * (n + 1)
for i in range(n):
 while 0 < top and a[st[top]] < a[i]:
 j = st[top]
 top -= 1
 if top == 0:
 break
 k = st[top]
 w = i - k - 1
 h = min(a[k], a[i]) - a[j]
 ans += w * h
 top += 1; st[top] = i
print(ans)
```

若程序执行后输出值为 5, 则输入的数组 a 不可能为

- A.  $[2, 0, 0, 3, 1, 2]$                       B.  $[3, 1, 0, 4, 1]$   
C.  $[3, 1, 1, 4, 0, 2]$                       D.  $[5, 2, 4, 0, 3]$

**二、非选择题** (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某校园机房智能用电监测系统具有“过载预警”功能, 满足以下任一条件时立即触发预警:

- ① 连续 3 秒整机功率超过 800W (持续过载);
- ② 机房温度高于  $40^{\circ}\text{C}$  (高温散热异常);
- ③ 单台设备电流大于 5A (单设备过载)。

监测设备每秒钟采集一组数据，格式为：[整机功率，机房温度，设备电流]。

某次采集数据如下（从第 1 秒开始）：

[[805, 28, 2.5], [820, 30, 3.0], [810, 33, 2.8], [790, 42, 3.2], [800, 35, 5.2], ...]

请回答下列问题：

(1) 监测设备从第\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_秒开始触发过载预警。

(2) 已将数据存入列表 data，实现功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
reasons=["功率持续过载","机房温度过高","单设备电流过大"]
r=-1
cnt=0 #连续功率超标计数
for i in range(len(data)):
 if data[i][0]>800:
 cnt+=1
 else:
 _____①_____
 if cnt==3:
 r = 0
 break
 if data[i][1]>40 or _____②_____:
 if data[i][1]>40:
 r=1
 else:
 r=2
 break
 if r!=-1:
 print("设备在第",i+1,"秒，因", _____③_____, "触发预警。")
 else:
 print("本次监测未触发预警。")
```

14. 人工智能超节点对温湿度有非常严格的要求，温度正常在 18~27℃，湿度正常在 45%~55%。某团队负责运营超节点的温湿度保障系统，该系统采用智能终端连接温湿度传感器、精密空调，每 30 秒采集一次温湿度数据，智能终端通过 IOT 模块将数据传输至服务器，存储到数据库中。如果服务器发现温度或湿度数据超出正常范围，将通过智能终端控制精密空调调节温湿度，3 分钟后温湿度若仍不正常，服务器将立即呼叫人工服务。团队成员可通过浏览器查看系统数据。请回答下列问题：

(1) 智能终端中的代码在 PC 终端中烧录完成后，智能终端通过 IOT 模块将数据传输至服务器，服务器中\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_安装智能终端的驱动程序（单选）。

A. 需要                      B. 不需要

(2) 关于该系统中数据采集、传输、处理与呈现的说法正确的有\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（多选）。（注：

全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

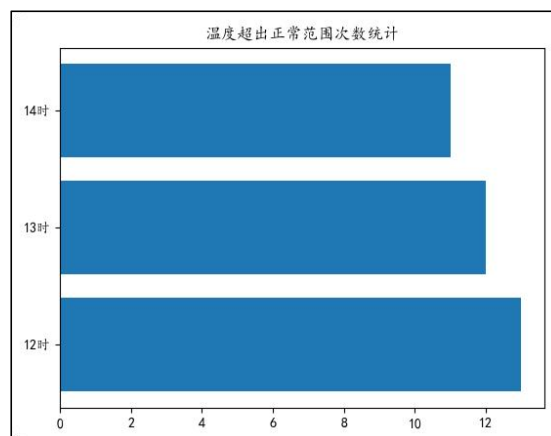
- A. 传感器采集的数据都存储在智能终端上 B. 智能终端可以通过有线网络传输数据  
C. 智能终端中可以处理数据 D. 浏览器中可以用图表的形式呈现温湿度数据

(3) 智能终端提交数据到服务器的 URL 为 `http://182.188.12.26/ser?t=20&w=50`，则服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是 `@app.route('_____')`。

(4) 随着超节点越来越强大，产生更多热量，原保障系统将无法保障温控正常，请写出 1 种合理的控温方法。

|    | A  | B | C  | D    | E    |
|----|----|---|----|------|------|
| 1  | 时  | 分 | 秒  | 温度   | 湿度   |
| 2  | 0时 | 0 | 0  | 24   | 50   |
| 3  | 0时 | 0 | 30 | 24.5 | 50   |
| 4  | 0时 | 1 | 0  | 25.1 | 50   |
| 5  | 0时 | 1 | 30 | 25.3 | 49.8 |
| 6  | 0时 | 2 | 0  | 25.5 | 49.8 |
| 7  | 0时 | 2 | 30 | 26.8 | 49.8 |
| 8  | 0时 | 3 | 0  | 27.3 | 49.5 |
| 9  | 0时 | 3 | 30 | 26.5 | 49   |
| 10 | 0时 | 4 | 0  | 26.2 | 48.5 |
| 11 | 0时 | 4 | 30 | 26   | 48   |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(5) 将某天 24 小时的温湿度数据导出到文件 `data.xlsx` 中。部分数据如第 14 题图 a 所示。统计每小时温度数据超出正常范围的次数，选择次数最多的前 3 个小时的数据，绘制如第 14 题图 b 所示的水平柱形图。

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
matplotlib.rc("font", family='KaiTi')
df=pd.read_excel('data.xlsx')
df1=df[(df.温度>27)|(df.温度<18)] #筛选温度大于 27 或小于 18 的数据
df2=df1.groupby('时').count()
df3=df2.sort_values('温度',ascending=False)
plt.barh(_____,df3['温度'])
plt.title('温度超出正常范围次数统计')
plt.show()
```

①请在程序的方框中应填入的正确代码为\_\_\_\_\_ (多选) (注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

- A. `[-3:]` B. `[:3]` C. `.tail(3)` D. `.head(3)`

②请在程序中划线处填入合适的代码。

15. 某工厂车间拥有多条可同时运行的生产流水线，现有若干零件加工生产任务。每个加工任务均有固定的开始加工时刻、结束加工时刻，且单个任务全程需要同时占用若干条流水线，加工过程不可中断、不可拆分。同一时间段相互重叠的加工任务，所占用流水线不可共用。

| 编号 | 开始加工时刻 | 结束加工时刻 | 占用流水线数量 |
|----|--------|--------|---------|
| 1  | 9: 00  | 10: 55 | 2       |
| 2  | 9: 30  | 11: 20 | 1       |
| 3  | 10: 40 | 12: 00 | 2       |
| 4  | 11: 00 | 12: 50 | 2       |

例如有 4 个零件要加工（如上表），零件的情况可以表示为[["9:00", "10:55", 2], ["9:30", "11:20", 1], ["10:40", "12:00", 2], ["11:00", "12:50", 2]]（其中每个三元组分别表示零件开始加工时刻，结束加工时刻以及占用流水线数量），工厂高峰期 10:40 至 10:55 和 11:00 至 11:20 至少同时需要使用 5 条流水线，累计用时 35 分钟。现开发一个系统，用于统计高峰期至少同时需要几条流水线，以及高峰期所用流水线累计时间。请回答下列问题：

- (1) 零件的情况为，[[["9:00", "10:45", 2], ["9:30", "11:20", 1], ["10:50", "12:00", 2], ["11:00", "13:10", 1]]，高峰期至少同时需要 ▲ 条流水线。
- (2) 定义如下 sort\_data(a) 函数，参数 a 的每个元素由时间（已经转化为分钟）、占用流水线数量以及状态（0 表示开始，1 表示结束）3 个数据项组成。函数的功能是根据时间大小，对 a 进行升序排序。

```
def sort_data(a):
 n=len(a)
 for i in range(n-1):
 flag=0
 for j in range(n-1,i,-1):
 if a[j][0]<a[j-1][0]:
 a[j],a[j-1]=a[j-1],a[j]
 flag=1
 if flag==0:
 break
 return
```

调用该函数，若 a 为[[540, 2, 0], [655, 2, 1], [570, 1, 0], [680, 1, 1], [640, 2, 0], [660, 2, 1]]，请回答①和②两个问题。

- ①虚线框中的程序段第 1 次执行后，下列说法正确的是 ▲（单选）。
- A. a[0][0]数值最小    B. a[0][0]数值最大  
C. a[5][0]数值最小    D. a[5][0]数值最大
- ②虚线框中的程序段执行的次数为 ▲。

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

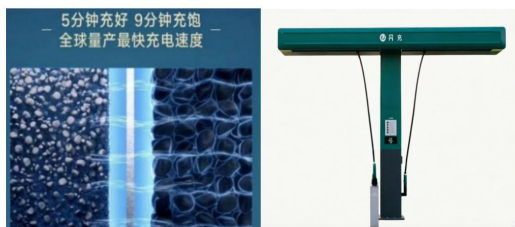
```

def st(tim): #函数功能：将时间 tim 转化为分钟形式，例如"9:30"转化为 570
 w=""
 for c in tim:
 if c==" ":
 h=int(w); w=""
 else:
 w=w+c
 m=int(w)
 return ①
"""
data[i]包含3项，data[i][0]存放零件开始加工时刻，data[i][1]存放零件结束
加工时刻，data[i][2]存放占用流水线数量
"""
a=[]
for i in range(len(data)):
 d=data[i]
 a.append([st(d[0]),d[2],0]) #为 a 追加一个元素
 a.append([st(d[1]),d[2],1])
sort_data(a)
i, s, maxv, t=0, 0, 0, 0
while i<len(a):
 j=i
 while j<len(a) and a[i][0]==a[j][0]:
 if a[j][2]==0:
 s+=a[j][1]
 else:
 ②
 j+=1
 if j==len(a):
 break
 atime=③
 if s>maxv:
 maxv=s
 t=atime
 elif s==maxv:
 t+=atime
 i=j
print("至少需要", maxv, "条流水线, 占用", t, "时间")

```

## 第二部分 通用技术（50 分）

16. 2026 年 3 月，比亚迪发布了第二代刀片电池及闪充技术，推出了单枪功率达 1500kW 的闪充桩和“滑轨悬吊式 T 型桩”设计，解决了行业内长期存在的“闪充、安全、续航”不可能的三角难题，极大地优化了用户的充电体验。下列说法中不恰当的是
- A. 比亚迪通过正极、电解液、负极的材料革新解决了充电慢与安全的矛盾，体现了技术的创新性
  - B. 闪充技术的实现涉及电化学、热管理、材料学及机械设计等多学科知识的交叉融合，体现了技术的综合性
  - C. “滑轨悬吊式 T 型桩”设计解决了枪线落地缠绕、左右充电不便的问题，体现了技术具有解放人的作用
  - D. 该技术终结了“电车不过山海关”的历史，说明技术发展已完全摆脱了自然环境的制约



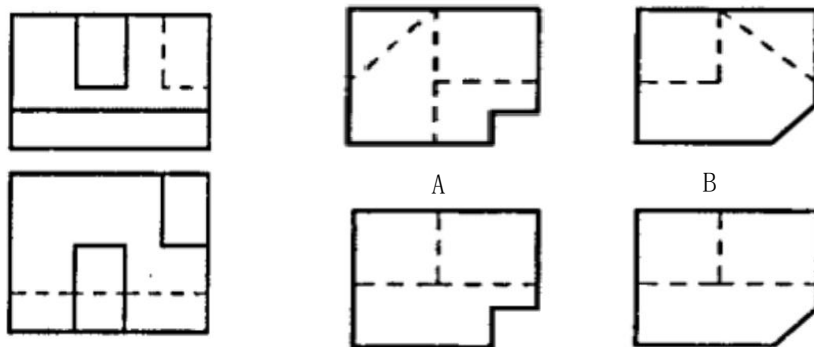
第 16 题图



第 17 题图

17. 如图所示是一款智能坐姿矫正器，夹在课桌上，当学生低头过低时会语音和震动提醒。下列关于该产品的分析中，不恰当的是
- A. 外观采用清新配色，主要是为了实现健康目标
  - B. 采用圆角设计，无尖锐棱角，实现了人机关系的安全目标
  - C. 夹持机构能适应不同厚度的桌板，主要是从“环境”的角度考虑
  - D. 震动提醒的强度可调节，主要是从“人”的角度考虑

18. 如图所示为某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图不可能是



第 18 题图

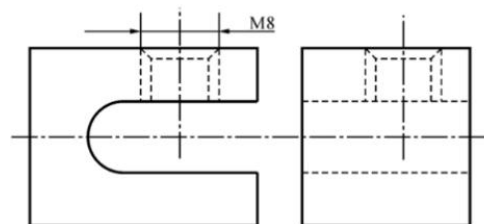
A

B

C

D

如图所示是某零件的简易图样，小明打算在通用技术实践室利用大小合适的铁块制作，请完成第 19—20 题。



第 19-20 题图

19. 下列操作中，不合理的是

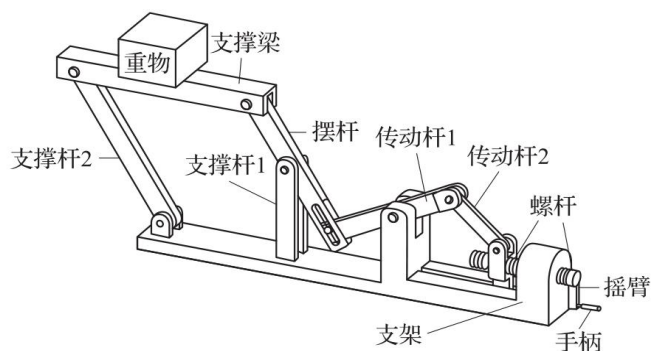
- A. 划线时划针要紧贴钢直尺等导向工具，尽量一次划成
- B. 起锯时行程要短，压力要大，当锯条完全陷入工件时，才能逐渐正常锯割
- C. 锉削时不要用嘴吹切屑，以防切屑飞入眼内，应使用刷子清除切屑
- D. 钻孔时不准戴手套操作，以防钻头卷住手套而伤害手指

20. 小明设计了如下加工流程，最合理的是

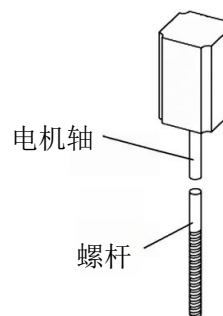
- A. 划线→锯割→钻孔→锉削→攻丝
- B. 划线→锯割→锉削→钻孔→攻丝
- C. 划线→钻孔→攻丝→锉削→锯割
- D. 划线→钻孔→锯割→锉削→攻丝

21. 如图所示为一支撑装置，摇动手柄，可实现支撑高度调节，在支撑梁上有重物负载的情况下，下列分析中不正确的是

- A. 转动手柄时，摇臂受扭转、受弯曲
- B. 支架和螺杆之间既不是刚连接也不是铰连接
- C. 静止时，传动杆 1 受弯曲，传动杆 2 受压
- D. 上调高度时，摆杆受弯曲，支撑杆 2 受拉

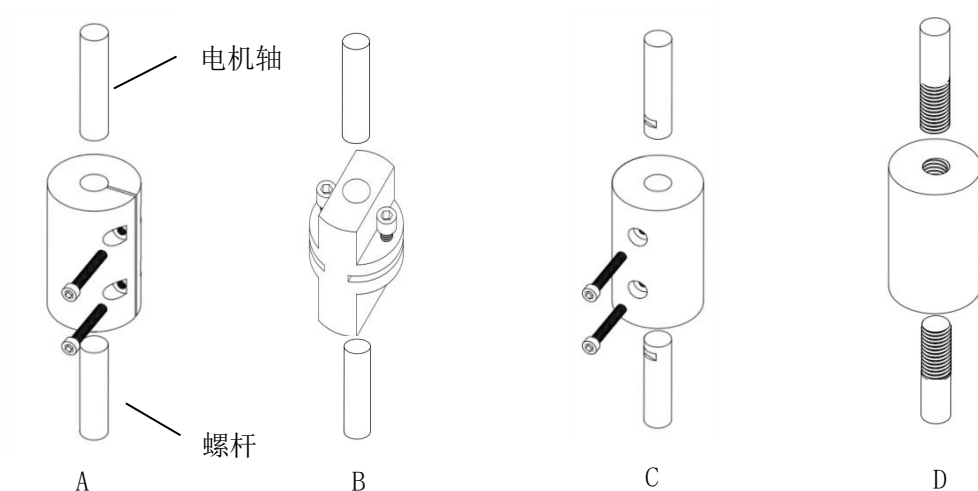


第 21 题图

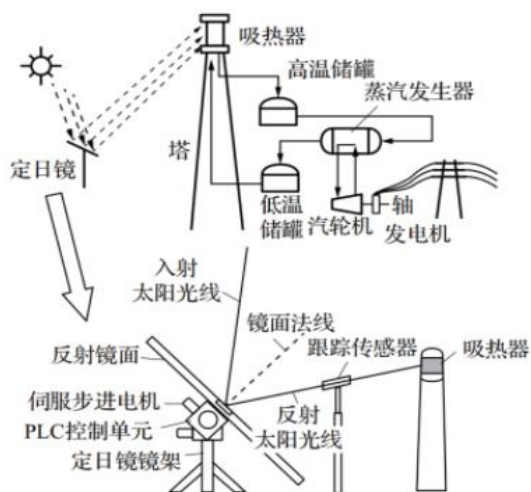


第 22 题图

22. 小明打算用电机代替摇臂驱动螺杆，如图所示，电机轴转动会带动螺杆转动，为了连接电机轴和螺杆，以下方案中最合理的是



如图所示是塔式太阳能光热发电系统的示意图，由定日镜跟踪控制子系统和发电子系统组成，其工作过程为：太阳相对运动时，跟踪传感器实时检测反射太阳光线的偏离值，PLC 控制单元根据偏离值和定日镜当前所处的位置数据，计算出定日镜方位、高度方向的运转数据，驱动伺服步进电机带动定日镜转动，当跟踪传感器检测到反射太阳光线的偏差值是零时，伺服步进电机停止转动。定日镜将太阳辐射汇聚到塔顶的吸热器，熔盐从低温储罐进入吸热器加热并传送到高温储罐。发电时，高温储罐中的一部分熔盐进入蒸汽发生器，与水热交换产生高温高压蒸汽，推动汽轮机、发电机发电，一部分熔盐储存在罐中供夜晚使用。请根据题图及其描述完成第 23—24 题。



第 23-24 题图

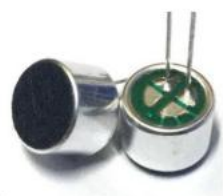
23. 下列关于塔式太阳能光热发电系统的分析中不正确的是

- A. 定日镜的跟踪精度和稳定性，会影响太阳能的利用效率
- B. 夜晚无光条件下，系统也可利用高温储罐中的熔盐实现发电
- C. 选择吸热器时需要考虑定日镜的数量、效率以及地理环境
- D. 系统设计时，先确定汽轮机、发电机的功率，然后再确定蒸汽发生器的流量，体现了系统分析的综合性原则

24. 下列关于定日镜跟踪控制子系统工作过程的说法正确的是

- A. 太阳的相对位置是输入量
- B. 定日镜方位、高度方向的运转是控制量

- C. 高耸的吸热塔在风力作用下会轻微摆动，所以吸热塔的摆动属于干扰因素  
 D. 太阳光高效精准地汇聚到吸热器，所以吸热器是被控对象  
 25. 下列电子元器件中不属于传感器的是



A



B

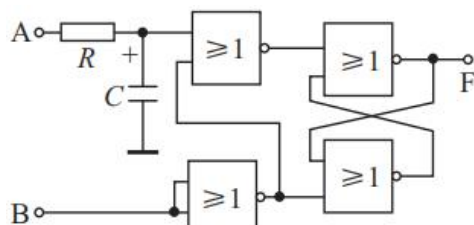


C



D

26. 如图所示的信号处理电路中，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中可能正确的是



第 26 题图



A



C

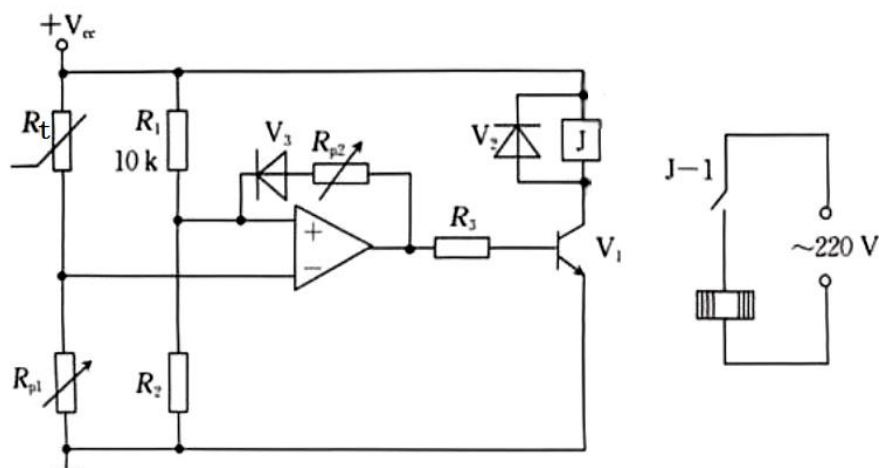


B



D

27. 如图所示是一款桌面加热垫的控制电路，温度低于下限时开始加热，温度高于上限时停止加热。下列关于该电路的分析正确的是



第 27 题图

- A.  $R_t$  是正温度系数热敏电阻

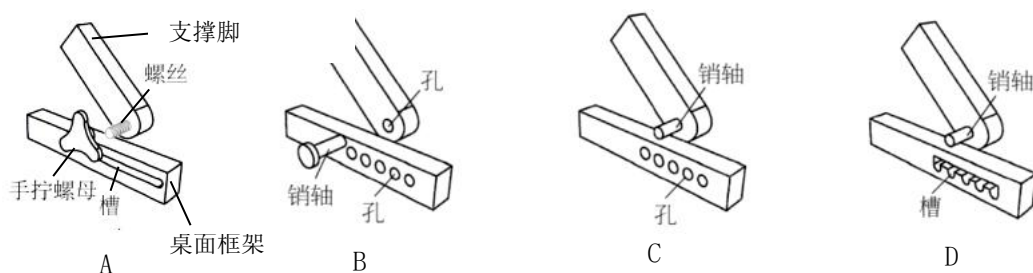
- B.  $V_2$  的作用是防止继电器烧坏
- C.  $V_3$  短路，会导致继电器频繁吸合与释放
- D. 适当调小  $R_{p2}$  阻值，温度控制区间变大

28. 小明发现老师长期伏案工作颈椎、腰椎常容易疲劳，于是想为老师设计如图所示的可折叠的升降桌放在办公桌上，以便伏案疲劳时能站立批改作缓解疲劳。请完成以下任务：



第 28 题图

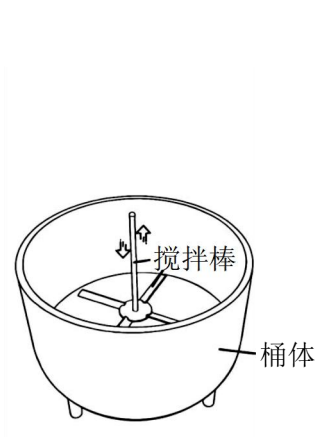
- (1) 小明发现问题的途径是(单选)     ▲    ；
  - A. 观察日常生活
  - B. 收集和分析信息
  - C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明在收集信息后，进行了以下设计分析，其中不合理的是(多选)     ▲    ；
  - A. 能方便地调节高度
  - B. 有足够的强度，可以整个人压在上面
  - C. 首先考虑成本和加工的难易程度，然后考虑功能要求
  - D. 选用质量轻强度高的铝合金为主要材料
- (3) 从实现调节功能高效的角度考虑，下列支撑脚与桌面框架间的调节结构方案中最合适的是(单选)     ▲    ；



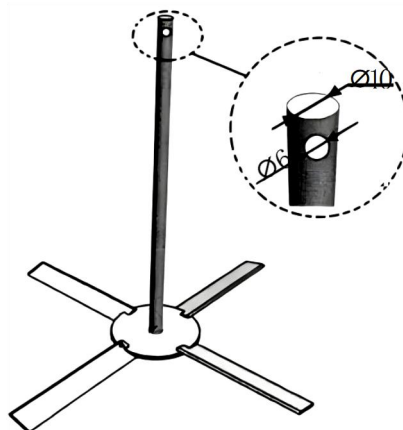
- (4) 小明对升降桌进行技术试验，以下做法不合理的是(单选)     ▲    。
  - A. 调节高度，看是否顺畅
  - B. 用加重物的方式测试桌子在不同高度的稳定性和强度
  - C. 从 1.5m 高度让升降桌自由下落，观察是否损坏

29. 小明发现，楼下包子铺人工和面时，搅拌费力又费时，打算利用如图 a 所示的搅拌桶和

搅拌棒，设计一个能驱动搅拌棒上下移动同时又能转动的装置。装置设计要求如下：



第 29 题图 a



第 29 题图 b

- ① 搅拌棒（如图b所示）可在桶体中上下往复运动20cm；
- ② 搅拌棒在桶体中心单向转动；
- ③ 装置固定在桶体上方，与桶体、搅拌棒的连接牢固可靠（桶体厚度为6mm）；
- ④ 可使用多个单向减速电机。

请完成以下任务：

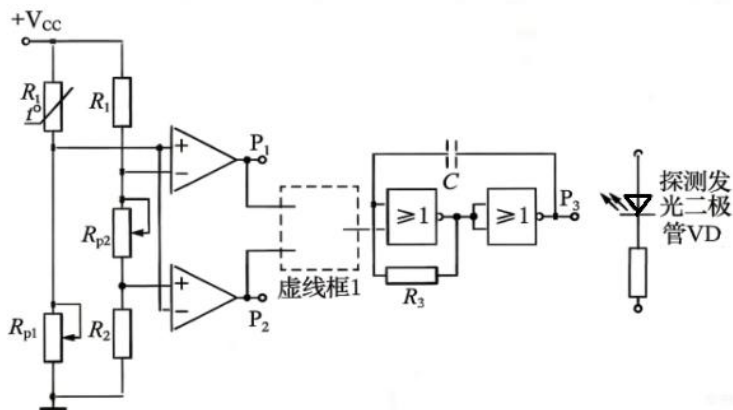
(1) 设计该装置时不需要考虑(单选)     ；

- A. 搅拌棒在桶体中上下往复运动的距离
- B. 搅拌棒上端孔的直径
- C. 搅拌棒的直径
- D. 桶体的颜色

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出最优方案的设计草图(电机可用方框表示)，简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

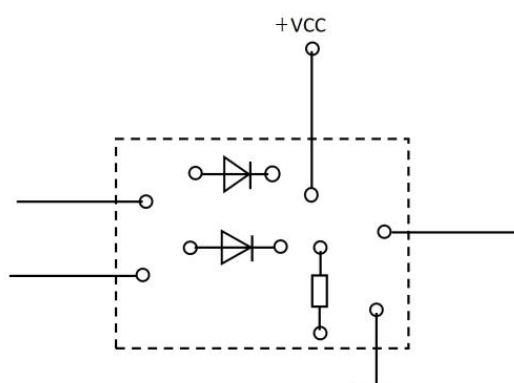
30. 如图所示是小明设计的温度指示电路， $R_t$  是热敏电阻，虚线框 1 右侧是由或非门、电容等组成的振荡电路。探测时，VD 两端(含限流电阻)相应接至  $P_1$ 、 $P_3$  或  $P_2$ 、 $P_3$ 。电路功能要求：当温度高于上限时，VD 发光；当温度在区间内时，VD 闪烁；当温度低于下限时，VD 不发光。



第 30 题图

请完成以下任务：

- (1) 若题中  $R_t$  为负温度系数热敏电阻，则温度高于上限时， $P_1$ 、 $P_2$  分别为(单选)     ；  
 A.  $P_1$  为高电平， $P_2$  为低电平                      B.  $P_1$  为低电平， $P_2$  为高电平  
 C.  $P_1$ 、 $P_2$  都为高电平                                  D.  $P_1$ 、 $P_2$  都为低电平
- (2) 要使 VD 闪烁频率更高，合理的做法是 (多选)     ；  
 A. 减小  $R_3$     B. 增大  $R_3$     C. 减小电容 C    D. 增大电容 C
- (3) 为了实现电路功能，虚线框 1 中提供两个二极管和一个电阻，请选择合适的端子完成电路连线；



虚线框 1

- (4) 小明想在虚线框 2 内利用 555 来替代原振荡电路，要求调节  $R_{p3}$  时频率变化最明显。请在虚线框 2 内完成电路连线。

